Supplementary appendix B. Baseline demographics and population characteristics

Study	Recruitment period	N (frail)	Age (mean±SD)	Female (n,%)	NYHA III/IV (n,%)	STS (mean±SD)	Logistic Euro score (mean±SD)	TF-approach (n, %)	TA-approach (n,%)	AVA, cm^2 (mean±SD)	Creatinine (mg/dL) (mean±SD)	Haemoglobin, g/dL (mean±SD)	LVEF (mean±SD)	Aortic gradient, mmHg (mean±SD)
Alfredsson (2016)	2011-2014	6100	NR	3421 (56.08%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bureau (2017)	2013-2015	71	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bagienski (2017)	NR	127	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bogdan (2016)	2009-2012	79	82±5	43 (55%)	46 (58.2%)	5.8±3.12	19.44±14.98	NR	NR	0.66±0.14	1.35±0.93	11.27±1.58	53.22±12.64	43.54±15.19
Capodanno (2014)	2010-2012	306	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Chauhan (2016)	2012-2015	233	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Cockburn (2016)	2008-2014	65	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Eichler (2017)	2013-2015	152	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ghatak (2012)	NR	22	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Green (2015)	PARTNER[1]	110	87.1** (82.7-90.3)	58 (53%)	NR	11.3** (9.6-13.8)	NR	57 (52%)	NR	0.62** (0.51-0.72)	NR	NR	55** (35-60)	45.2** (34.9-59.7)
Green (2012)	PARTNER[1]	76	87.1±6.6	40 (53%)	NR	11.9±4	NR	NR	30 (39%)	0.6±0.2	NR	11.1±1.6	47±15	45±15
Grossman (2017)	2008-2014	192	84.3±7.5	109 (56.8)	122 (66%)	6.2±4.5	20.8±16	132 (73%)	42 (23%)	NR	NR	NR	NR	NR
Huded (2016)	2012-2015	64	83.1±7.5	42 (66%)	53 (90%)	6.8±2.8	NR	57 (89%)	NR	NR	1.19±0.45	11.8±1.8	NR	NR
Koifman (2015)	2007-2014	238	84±8	81 (21%)	210 (94%)	10±4.7	NR	181 (76%)	NR	0.64±0.13	1.3±0.9	11±1.4	NR	NR
Kleczynski (2017)	NR	53	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kobe (2016)	2011-2014	71	NR	37 (52.11%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Martin (2018)	2013-2014	1466	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Mok (2016)	NR	293	81.3±7.5	105 (36%)	240 (82%)	7.1±4	NR	174 (59.4%)	119 (40.6%)	0.68±0.21	NR	NR	54±14	NR
Maniar (2016)	PARTNER II[2]	73	84±7	49 (67.6%)	NR	12.3±5.7	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Okoh (2017)	NR	30	92±2	24 (80%)	24 (80%)	8.4±5.4	NR	20 (67%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Patel (2016)	2012-2015	31	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Puls (2014)	2008-2012	144	83.1±5.2	106 (74%)	136 (94.4%)	8.8±6.7	28.8±16.3	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Rabinovitz (2016)	2009-2013	46	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Rodes-Cabau (2010)	2005-2009	85	83±7	58 (68.2%)	NR	11.6±8.3	NR	42 (49.4%)	43 (50.6%)	NR	112±73 (umol/L)	NR	NR	NR
Rodriguez-Pascual	2010-2015	68	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

(2016)														
Rogers (2018)	Since 2007	242	83±7.6	140 (58%)	NR	8.8±6.1	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Schoenenberger (2018)	2009-2013	169	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Shimura (2017)	2013-2016	353	NR	276 (78.2%)	208 (58.92%)	NR	NR	285 (80.74%)	58 (16.43%)	NR	NR	NR	NR	NR
Steinvil (2018)	2011-2016	232	83±7	132 (57%)	193 (83%)	8.8±6.1	NR	NR	NR	0.7 ±0.2	NR	NR	NR	43±13
Shi (2018)	2014-2016	116	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Skaar (2018)	2011-2015	34	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Stortecky (2012)	2007-2010	24	84±4	NR	NR	NR	24.8±16	NR	NR	0.5±0.2	NR	NR	52±19	NR
Traynor (2017)	2008-2015	60	85.4±7.4	38 (63.3%)	49 (81.7%)	12.7±11.2	NR	34 (56.67%)	NR	NR	1.4±1.1	NR	56±14	NR
Yamamoto (2015)	2010-2011	56	85±6.7	38 (67.90%)	47 (83.9%)	10.9±7.3	23.6±11.2	41 (73.2%)	NR	0.58±0.19	NR	NR	NR	53.3±21.5
Zajarias (2016)	PARTNER II[2]	265	85±6	157 (59.7%)	NR	11.8±5.8	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Goudzwaard (2020)	2014-2018	97	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Goudzwaard (2020)	2013-2018	70	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Welle (2020)	2012-2019	483	82±8.2	222 (46.0%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Patel (2020)	2012-2018	74	81±9.1	37 (50%)	65 (88%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Mach (2020)	2017-2018	39	NR	17 (43.59%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Drudi (2018)	2012-2017	254	NR	NR	NR	NR	NR	193 (75.98%)	61 (24.02%)	NR	NR	NR	NR	NR
Kiani (2020)	2011-2016	11316	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Malik (2020)	2016	8419	NR	3884 (46.13%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Morris (2020)	2012-2019	234	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Sami (2020)	2012-2015	2865	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Gharibeh (2019)	2012-2016	186	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Voigtlander (2020)	2011-2014	956	82.5±6.8	715 (74.8%)	NR	8.7±6.3	NR	681 (71.2%)	247 (25.8%)	NR	NR	NR	NR	NR
Kundi (2020)	2016	13593	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Shimura (2020)	2013-2017	284	NR	201 (70.77%)	186 (65.49%)	NR	NR	234 (81.25%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR

Baseline demographics and population characteristics (continued)

Study	AF (n, %)	Active cancer	BMI (mean±SD)	COPD (n,%)	Cerebrovascular Disease	CAD (n, %)	Chronic Lung	Chronic Dialysis	Chronic Kidney	dyslipidemia (n,%)	Diabetes Mellitus	Hyperlipidemia (n,%)	Hypertension (n,%)

		(n, %)			(n,%)		disease (n,%)	(n,%)	disease (n, %)		(n,%)		
Alfredsson, (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	1611 (26.41%)	186 (3.05%)	NR	NR	2137 (35.03%)	NR	5510 (90.33%)
Bureau (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bagienski (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bogdan (2016)	14 (17%)	NR	NR	23 (29%)	NR	NR	NR	NR	NR	39 (49%)	27 (34%)	NR	56 (70%)
Capodanno (2014)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Chauhan (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Cockburn (2015)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Eichler (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Ghatak (2012)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Green (2015)	NR	NR	NR	46 (42%)	26 (26%)	91 (83%)	NR	NR	NR	NR	28 (26%)	NR	95 (86%)
Green (2012)	NR	NR	25±6.4	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 (25%)	38 (50%)	58 (76%)
Grossman (2017)	57 (32%)	NR	NR	NR	NR	100 (56%)	NR	NR	NR	NR	71 (39%)	136 (74%)	160 (86%)
Huded (2016)	26 (41%)	NR	29.1±6.9	5 (8%)	NR	54 (84%)	NR	NR	14 (22%)	NR	24 (38%)	37 (58%)	50 (78%)
Koifman (2015)	101 (44%)	NR	NR	77 (34%)	32 (16%)	NR	NR	NR	NR	NR	79 (35%)	NR	211 (92%)
Kleczynski (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kobe (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Martin (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Mok (2016)	107 (37%)	NR	25.4±4.9	NR	NR	206 (71%)	94 (32%)	NR	NR	208 (71%)	85 (29%)	NR	246 (84%)
Maniar (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Okoh (2017)	11 (37%)	NR	25.4±3.7	NR	NR	22 (73%)	7 (23%)	1 (3%)	NR	17 (57%)	NR	NR	28 (93%)
Patel (2016)	19 (61.3%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Puls (2014)	NR	NR	26.9±5.1	NR	NR	101 (70%)	NR	NR	NR	NR	50 (34%)	NR	NR
Rabinovitz (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Rodes-Cabau (2010)	NR	NR	25±5	23 (27.1%)	15 (17.7%)	57 (67.1%)	NR	3 (3.5%)	NR	55 (65.5%)	21 (26.6%)	NR	58 (68.2%)
Rodriguez-Pascual (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Rogers (2018)	109 (45%)	NR	29±11	116 (48%)	NR	NR	NR	15 (6%)	90 (37%)	NR	82 (34%)	198 (82%)	223 (92%)
Schoenenberger	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

(2018)													
Shimura (2017)	NR	8 (2.3%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	203 (57.5%)	NR	94 (26.6%)	NR	258 (73.1%)
Steinvil (2018)	102 (44%)	NR	29±11	114 (49%)	NR	NR	NR	14 (6%)	86 (37%)	NR	79 (34%)	190 (82%)	216 (93%)
Shi (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Skaar (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Stortecky (2012)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Traynor (2017)	NR	NR	NR	NR	18 (30%)	NR	32 (55.2%)	2 (3.3%)	NR	NR	28 (46.7%)	NR	57 (95%)
Yamamoto (2015)	NR	NR	NR	17 (30.40%)	NR	NR	NR	1 (1.80%)	42 (75%)	19 (33.90%)	5 (8.90%)	NR	37 (66.10%)
Zajarias (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Goudzwaard (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Goudzwaard (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Welle (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Patel (2020)	41 (55%)	NR	29±6	NR	NR	29 (39%)	26 (35%)	NR	NR	NR	31 (42%)	NR	67 (91%)
Mach (2020)	18 (46.15%)	NR	NR	13 (33.33%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	17 (43.59%)	NR	36 (92.31%)
Drudi (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kiani (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Malik (2020)	4055 (48.17%)	NR	NR	NR	NR	520 (6.17%)	NR	NR	4381 (52.04%)	NR	3187 (37.86%)	NR	7363 (87.46%)
Morris (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Sami (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Gharibeh (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Voigtlander (2020)	262 (27.4%)	NR	18.6±1.2	NR	NR	450 (47.1%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	205 (21.9%)
Kundi (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Shimura (2020)	69 (24.30%)	36 (12.68%)	NR	NR	NR	114 (40.14%)	NR	NR	215 (75.70%)	NR	53 (18.66%)	NR	NR

Baseline demographics and population characteristics (continued)

Study	Liver disease (n,%)	Previous stroke (n, %)	Previous MI (n, %)	Previous BVA (n, %)	Previous PCI (n, %)	Previous CABG (n,%)	Pulmonary disease (n,%)	Peripheral arterial disease (n,%)	Peripheral Vascular disease (n, %)	Permanent pacemaker (n,%)	Valve type
Alfredsson (2016)	NR	753 (12.34%)	1422 (23.31%)	774 (12.69%)	2103 (34.48%)	1800 (29.51%)	NR	1930 (31.64%)	NR	NR	NR

Bureau (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Bagienski (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	CoreValve Edwards Sapien Jena Lotus NVT
Bogdan (2016)	1 (1%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	9 (11%)	NR	CoreValve: 60 (75.94%) Edwards Sapien: 19 (24.06%)
Capodanno (2014)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Chauhan (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Cockburn (2015)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	CoreValve: 277 (89%) Edwards Sapien: 24 (7.7%) Lotus: 10 (3.2%)
Eichler (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	CoreValve (classic, Evolut R) Edwards Sapien Edwards Sapien XT
Ghatak (2012)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Edwards Sapien
Green (2015)	9 (8%)	NR	NR	35 (32%)	45 (41%)	47 (43%)	NR	NR	46 (42%)	27 (25%)	Edwards Sapien
Green (2012)	NR	9 (12%)	NR	NR	NR	27 (36%)	22 (29%)	NR	16 (21%)	24 (32%)	Edwards Sapien
Grossman (2017)	NR	6 (3%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	19 (11%)	13 (7%)	CoreValve Edwards Sapien XT
Huded (2016)	NR	13 (20%)	NR	NR	NR	17 (27%)	NR	6 (9%)	NR	NR	Edwards Sapien Edwards Sapien XT Edwards Sapien 3 CoreValve Direct Flow Medical
Koifman (2015)	NR	NR	NR	NR	60 (26%)	67 (29%)	NR	NR	76 (34%)	37 (21%)	
Kleczynski (2017)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Edwards Sapien Edwards Sapien XT Edwards Sapien 3 CoreValve JenaValve
Kobe (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Martin (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Mok (2016)	NR	56 (19%)	84 (29%)	NR	NR	57 (20%)	NR	NR	87 (30%)	NR	NR
Maniar (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Okoh (2017)	NR	NR	NR	1 (3%)	4 (13%)	4 (13%)	NR	NR	7 (23%)	7 (23%)	
Patel (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Puls	NR	NR	NR	NR	40	16	43	NR	42	NR	CoreValve

(2014)					(28%)	(11%)	(30%)		(29%)		Edwards Sapien
Rabinovitz (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Rodes-Cabau (2010)	NR	NR	39 (45.9%)	NR	26 (30.6%)	20 (23.5%)	NR	NR	29 (34.1%)	NR	Cribier-Edwards Edwards Sapien Edwards Sapien XT
Rodriguez-Pascual (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Rogers (2018)	NR	17 (7%)	41 (17%)	53 (22%)	80 (33%)	58 (24%)	NR	NR	58 (24%)	65 (27%)	Balloon expandable (67%) Self-expanding (33%)
Schoenenberger (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	CoreValve Edwards Sapien XT
Shimura (2017)	17 (4.8%)	65 (18.4%)	28 (7.9%)	NR	94 (26.6%)	21 (5.9%)	108 (30.6%)	67 (19%)	NR	NR	NR
Steinvil (2018)	NR	16 (7%)	42 (18%)	49 (21%)	79 (34%)	58 (25%)	NR	NR	53 (23%)	67 (29%)	NR
Shi (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Skaar (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Stortecky (2012)	NR	NR	NR	NR	NR	1 (4.2%)	NR	NR	NR	NR	NR
Traynor (2017)	NR	NR	18 (30%)	NR	NR	15 (25%)	NR	NR	38 (63.3%)	12 (20%)	NR
Yamamoto (2015)	NR	6 (10.70%)	5 (8.90%)	NR	NR	NR	NR	8 (14.30%)	NR	10 (17.90%)	CoreValve Edwards Sapien
Zajarias (2016)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	Edwards Sapien XT
Goudzwaard (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Goudzwaard (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Welle (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Patel (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	17 (23%)	NR	NR	NR
Mach (2020)	NR	NR	4 (10.26%)	NR	9 (23.08%)	3 (7.69%)	NR	NR	18 (46.15%)	NR	Spaien XT Spaien 3 Symetis accurate Core Valve Evolut
Drudi (2018)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kiani (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Malik (2020)	340 (4.04%)	NR	1107 (13.15%)	NR	NR	NR	3010 (35.75%)	NR	2369 (28.14%)	NR	NR
Morris (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Sami (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Gharibeh (2020)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Voigtlander (2020)	NR	97 (10.1%)	128 (13.4%)	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
Kundi	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

(2020)											
Shimura (2020)	14 (4.93%)	32 (11.27%)	NR	NR	NR	19 (6.69%)	62 (21.83%)	37 (13.03%)	NR	NR	Balloon expandable valve

N, sample size of frail TAVI recipients. SD, standard deviation. NYHA, New York Heart Association. STS, Society of Thoracic Surgeons. TF, transfemoral approach. TA, transapical approach. AVA, aortic valve area. LVEF, left ventricular ejection fraction. AF, atrial fibrillation. BMI, body mass index. COPD, chronic obstructive pulmonary disease. CAD, coronary artery disease. MI, myocardial infarction. BVA, balloon aortic valvuloplasty. PCI, percutaneous coronary intervention. CABG, coronary artery bypass grafting.
NR, not reported
§ = Euro score II
**= median and IQR
1, recruitment period, 2007-2010
2, recruitment period, 2011-2016